Descubrimiento AgroGenIA v3.2

- **Fecha:** 2026-09-30 20:44
- **Especie:***Manihot esculenta*
- **Rasgo:** tolerancia a sequia
- **Nivel de filtro usado:** Nivel 3
- **Proteoma total:** 59151
- **Candidatas tras filtro:** 31469
- **Loci unicos tras deduplicacion:** 31469
- **Escaneadas con HMMER:** 2000
- **Con dominios de estres:** 295
- **Noveles priorizados:** 10

Embudo de filtrado

Etapa	Cantidad
Proteoma total	59151
Excluidas (transp/fragmentos)	27682
Candidatas (nivel 3)	31469
Loci unicos (deduplicacion)	31469
Escaneadas con HMMER	2000
Con dominios de estres	295
Noveles priorizados	10

Candidatos noveles

#	Locus	Accession	Score	Especulacion	Pista	Dominios	PMC	Novel
1	Manes.14G044700	Manes.14G044700.1.p	92	baja	Domino AP2/ERF (transcription factor) típicamente implicado en regulación de ...	AP2	1	no
2	Manes.07G043100	Manes.07G043100.5.p	85	media	Múltiples dominios zf-C2H2 (zinc-finger) que regulan expresión génica bajo es...	zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-	0	SI

						C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2, zf-C2H2		
3	Manes.14G095800	Manes.14G095800.1.p	83	media	Dominios ABC2_membrane, transportadores que pueden modular la distribución de...	ABC2_membrane, ABC2_membrane_7, ABC2_membrane_7, ABC2_membrane_3	0	SI
4	Manes.14G106050	Manes.14G106050.2.p	80	media	Domino Pkinase, posible quinasa receptora que participa en cascadas de señali...	Pkinase	0	SI
5	Manes.14G112600	Manes.14G112600.1.p	80	media	Domino Pkinase, similar a receptores de tipo LRR-RLK involucrados en percepci...	Pkinase	0	SI
6	Manes.07G137800	Manes.07G137800.1.p	78	media	Domino Pkinase, posible regulador de rutas de señalización de estrés	Pkinase	0	SI
7	Manes.14G137228	Manes.14G137228.1.p	75	media	Múltiples dominios LRR, típicos de receptores de superficie que perciben estí...	LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_6, LRR_6	0	SI
8	Manes.14G093700	Manes.14G093700.1.p	73	media	Domino LRR_2, posible receptor de membrana involucrado en detección de	LRR_2	0	SI

					señale...			
9	Manes.06G106900	Manes.06G106900.2.p	70	media	Gran número de dominios LRR, sugiere receptor de superficie con posible rol e...	LRR_1, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8	0	SI
10	Manes.07G008990	Manes.07G008990.1.p	66	media	Domino NACHT, asociado a proteínas NLR que pueden modular respuestas de defen...	NACHT	0	SI

Convergencia con genes conocidos (Brazo A)

Manes.14G044700.1.p

- **Converge con:** LOC110601996
- **Tipo:** dominio
- **Hipotesis:** El factor de transcripción AP2/ERF de Manes.14G044700 probablemente actúe como regulador directo de genes de respuesta a deshidratación, de forma análoga a la proteína EARLY-RESPONSIVE TO DEHYDRATION 7 (ERD7) que también pertenece a la familia AP2/ERF.
- **Confianza:** 88%

Manes.07G043100.5.p

- **Converge con:** LOC122721460
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Los múltiples dominios zinc-finger C2H2 de este candidato sugieren una función de regulación transcripcional bajo estrés hídrico, potencialmente modulando la vía ABA; la proteína

C2-DOMAIN ABA-RELATED 11-like está implicada en la misma vía ABA, lo que indica convergencia funcional a nivel de la ruta de señalización hormonal.
- **Confianza:** 71%

Manes.14G095800.1.p

- **Converge con:** LOC122721460
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Los transportadores ABC2 pueden participar en la distribución intracelular de ABA o de metabolitos osmoprotectores, proceso también asociado a la proteína C2-DOMAIN ABA-RELATED 11-like, indicando convergencia en la vía de señalización ABA-mediada durante la sequía.
- **Confianza:** 68%

Manes.14G106050.2.p

- **Converge con:** LOC110616594
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** La quinasa receptora (Pkinase) podría formar parte de una cascada MAPK que se activa por déficit hídrico, similar a la señalización que lleva a la inducción de la proteína DEHYDRATION-INDUCED 19, sugiriendo convergencia en la vía de señalización de estrés.
- **Confianza:** 65%

Manes.14G112600.1.p

- **Converge con:** LOC110616594
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Este Pkinase, probablemente un LRR-RLK, podría percibir señales externas de sequía y activar cascadas de fosforilación que culminan en la expresión de genes DEHYDRATION-INDUCED, indicando convergencia funcional en la vía de señalización de estrés hídrico.
- **Confianza:** 66%

Manes.07G137800.1.p

- **Converge con:** LOC110616594
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Otra quinasa de tipo Pkinase que probablemente participe en la transducción de señales de déficit hídrico, activando la expresión de genes DEHYDRATION-INDUCED, lo que sugiere convergencia en la misma vía de señalización.
- **Confianza:** 64%

Manes.14G137228.1.p

- **Converge con:** LOC110619721
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Los dominios LRR abundantes indican un receptor de superficie que percibe estímulos externos de sequía; los receptores LRR-RLK son conocidos por iniciar la vía de respuesta temprana a la deshidratación, como la regulada por EARLY RESPONSIVE TO DEHYDRATION 15.
- **Confianza:** 70%

Manes.14G093700.1.p

- **Converge con:** LOC110619721
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** El dominio LRR_2 sugiere un receptor de membrana que podría activar la misma ruta de señalización temprana a la sequía que controla la expresión de ERD15.
- **Confianza:** 68%

Manes.06G106900.2.p

- **Converge con:** LOC110619721
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** La gran cantidad de dominios LRR indica un receptor de superficie con potencial para detectar déficit hídrico y desencadenar la cascada de señalización que lleva a la activación de genes ERD, mostrando convergencia funcional en la vía de respuesta a la sequía.
- **Confianza:** 72%

Manes.07G008990.1.p

- **Converge con:** ninguna
- **Tipo:** ninguna
- **Hipotesis:** El dominio NACHT está típicamente asociado a proteínas NLR de defensa contra patógenos; no hay evidencia directa de participación en la respuesta a sequía ni de similitud con los genes conocidos de deshidratación, por lo que no se detecta convergencia clara.
- **Confianza:** 0%

> *Los candidatos marcados como NOVEL (0 menciones en PMC) son los de mayor interes.*